

• 案例分析 •

主动脉食管瘘破裂出血致死 1 例

石青, 邓伟年, 黄芳, 马龙达, 赵枢泉, 朱龙龙, 周亦武

(华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030)

【关键词】法医病理学; 主动脉食管瘘; 主动脉夹层; 消化道出血; 内窥镜检查

【中图分类号】DF795.1

【文献标识码】C

【文章编号】1001-5728(2020)02-0214-02

doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2020.02.021

主动脉食管瘘(AEF)是食道和主动脉之间的异常通道,是一种罕见且致命的疾病,通常由各种主动脉和食道疾病引起,可导致致命的上消化道出血^[1]。本文报道 1 例因胃肠道出血死亡法医学鉴定中确诊为 AEF 的案例。

1 案例资料

1.1 简要案情

某日,某男因无明显诱因出现晕厥 1 次伴有短暂意识丧失,排黑便 1 次,至某院急诊,途中呕血 1 次,总量约 50ml,为暗红色鲜血,以“消化道出血”入院。此前曾因排黑便伴头昏、乏力 1 周,呕血、晕厥等入院;之后两次出现排黑便表现未就医。既往高血压病史 2 年余。查体:脉搏 86 次/分,血压 81/47mmHg。贫血貌,神志清楚,全身皮肤湿冷,粘膜苍白……初步诊断:消化性溃疡?失血性贫血;失血性休克,消化道出血原因待查。2 天后在行胃镜检查过程中,进镜至食管中上段,可见管腔一隆起粘膜,表面窥视欠清,突然涌出大量鲜血,快速退镜,出血量约 1000ml,逐渐出现意识模糊,血压测不出,经抢救无效于 14:04 死亡。

1.2 法医学检验

解剖检验 主动脉内膜见广泛分布粥样斑块,部分斑块伴钙化及溃疡,自主动脉弓及降主动脉交界处主动脉内膜破裂并形成主动脉夹层,动脉夹层延伸至左髂总动脉。主动脉弓及降主动脉交界处

与食管之间形成囊状扩张(主动脉食管瘘),大小 9.0cm×8.0cm×4.0cm;沿其后壁剪开,囊腔大小 6.0cm×5.0cm×3.0cm,囊壁厚 0.4cm,囊腔表面见层状血栓形成并机化,囊腔下端破入食道(距喉头 16cm),破口大小约 3.0cm×2.0cm,破口边缘不整,向食管突出。余食管管壁光滑,未见溃疡形成及食管静脉曲张。胃、肠内见大量鲜红色、暗红色或黑色血液。其余器官呈贫血状。

病理学检验 主动脉粥样斑块见胆固醇结晶、泡沫细胞,并可见钙盐沉积,主动脉夹层内见附壁血栓,中膜各层弹力膜排列紊乱、融合,见新生毛细血管、成纤维细胞及小片状单核、淋巴细胞分布,可见血浆蛋白渗出,血管管壁增厚,外膜见滋养血管。主动脉弓及降主动脉交界处破口处主动脉中膜弹力膜排列紊乱,可见由大量中性粒细胞聚集形成的小脓肿,其内中性粒细胞变性、坏死、核碎裂,并可见红细胞及含铁血黄素颗粒,血小板和纤维素呈层状排列,部分血栓机化可见成纤维细胞及新生毛细血管网,囊肿外膜见大量排列紊乱的胶原纤维,可见红细胞聚集和片状炎细胞分布;食管裂口周围粘膜坏死、脱落,并见血栓附着,肌层灶、片状坏死并机化形成。其余各器官血管空虚,呈缺血性改变。

死亡原因 某男系主动脉粥样硬化继发主动脉夹层及主动脉食管瘘,在胃镜检查过程中发生大出血,最终因急性失血性休克而死亡。

2 讨论

AEF 是一种罕见且致命的疾病,文献报道其死亡率可达 77%~100%^[2]。根据病因不同,可将其分为原发性和继发性。原发性 AEF 的年发病率非常罕见,约为 15 / 百万,而继发性 AEF 明显升高,达 0.6%~2%^[3]。根据文献报道,原发性 AEF 的病因与胸主动脉瘤(51%)、异物摄入(19%)、食管恶性肿瘤、主动脉创伤性损伤、主动脉穿透性溃疡、食管或支

【基金项目】国家重点研发计划法医学与痕迹学基础理论及死伤鉴定关键技术研究(2018YFC0807203)

【作者简介】石青,男,本科,主要从事法医病理学鉴定工作。E-mail: 806496165@qq.com

【通信作者】周亦武,男,教授,博士研究生导师,主要从事法医病理学、法医毒理学教学、检案及研究。E-mail: zhouyiwu@hust.edu.cn

气管恶性肿瘤等疾病相关^[4]。

胸主动脉粥样硬化引起的主动脉瘤压迫、穿通食管是原发性 AEF 最常见的机制。粥样硬化斑块破溃及溃疡可累及中膜，形成壁内血肿或主动脉夹层，甚至穿透外膜形成动脉瘤或假性动脉瘤；动脉瘤腔内压力增加，压迫食管导致食管壁缺血、坏死，最终主动脉瘤与食管壁穿通^[5]。本例食管无病变，可能是内镜检查时食管内压力急剧改变所致。

1818 年 Dubreuil 首先报道了 AEF，1914 年，Chiari 首先总结了 AEF 的临床特征，包括食管损伤后的胸痛，其次是无症状的数小时至数天的间隔期，然后是致命的上消化道出血^[6]。AEF 的临床表现通常伴有大量呕血，但可能并不急骤，而且伴有无症状间隔期，因此经常发生误诊^[7]。

内窥镜检查作为 AEF 最敏感的诊断方法与消化道大出血的风险紧密相关。在临床实践中，内镜活检致消化道大出血并死亡的案例报道并不少见，并成为疑似 AEF 患者的禁忌检查^[8]。本例 AEF 的早期诊断可以避免致命的胃肠道内窥镜检查，早期手术治疗可能会挽救患者的生命。

本例患者病史符合 AEF 的临床表现，尸检中将主动脉食管联合取出，较好的保留了 AEF 的大体形态，结合组织病理学检查，不难得出 AEF 的诊断。在法医学实践中，法医病理学家应意识到 AEF 是上消化道出血的罕见原因，上消化道大出血死亡患者要考虑 AEF 的可能性。

(本文图片见彩插)

参考文献

- [1] Eggebrecht H, Baumgart D, Radecke K, et al. Aortoesophageal fistula secondary to stent-graft repair of the thoracic aorta[J]. J Endovasc Ther, 2004, 11(2): 161-167.
- [2] Bergqvist D. Arterioenteric fistula: Review of a vascular emergency[J]. Acta Chir Scand, 1987, 153(2): 81-86.
- [3] O'Hara P J, Hertzner N R, Beven E G, et al. Surgical management of infected abdominal aortic grafts: review of a 25-year experience[J]. J Vasc Surg, 1986, 3(5): 725-731.
- [4] Hollander J E, Quick G. Aortoesophageal fistula: a comprehensive review of the literature[J]. Am J Med 1991, 91: 279-287.
- [5] 汪绪伦, 朱成楼, 周志森, 等. 原发性主动脉食管瘘 1 例报道并文献复习 [J]. 内科急危重症杂志, 2018, 24(4): 345-347.
- [6] Dubreuil O. Observation sur la perforation de l'oesophageet de l'aorta thoracique par une portion d'os avale: Avec de reflexions[J]. J Univ Sci Med, 1818, 9: 357-363.
- [7] Song Y, Liu Q, Shen H, et al. Diagnosis and management of primary aortoenteric fistulas –experience learned from eighteen patients[J]. Surgery, 2008, 143: 43-50.
- [8] Sosnowik D, Greenberg R, Bank S, et al. Aortoesophageal fistula: early and late endoscopic features[J]. Am J Gastroentero, 1988, 83(12): 1401.

(收稿日期: 2019-05-12)

(上接第 213 页)

间发现提取检材并固定可能与人体接触的相关部位的检材，同时扩大搜索范围，注意提取固定可疑排泄物，注意防止检材不同部位之间的相互污染。针对不同载体，按分段、分层、内外分离的原则提取^[5]，亦有助于达到最佳检出效果。此外，DNA 分析检测应尽早进行，以避免检材中 DNA 进一步降解。

参考文献

- [1] 王新杰, 刁立江, 王学海, 等. 使用 QIAamp DNA Stool Mini Kit 提取粪便 DNA 并检验 [J]. 刑事技术, 2007(6): 52-53.

- [2] 侯一平. 法医学物证学 [M]. 3 版. 北京: 人民卫生出版社, 2009: 140-141.
- [3] 刘海东, 李长征, 颜志国, 等. 杀人案件中接触性 DNA 检验的分析 [J]. 中国法医学杂志, 2013: 28(3), 251.
- [4] 徐秀兰, 王冲, 石屹, 等. 人体脱落细胞 DNA 检测 1 例 [J]. 中国法医学杂志 2011, 26(5): 426.
- [5] 袁家龙, 袁红, 赵春鹤, 等. 67 例皮肤接触样本的采集及 DNA 提取方法的比较分析 [J]. 中国法医学杂志, 2012, 27(2): 143-144.

(收稿日期: 2019-03-25)

主动脉食管瘘破裂出血致死 1 例（见 214 页）

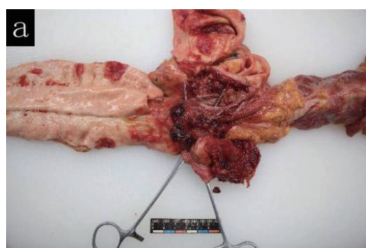


图 1 主动脉食管瘘

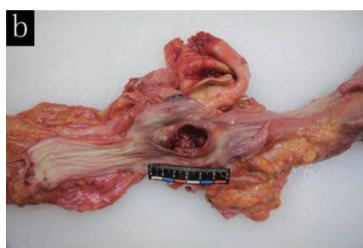


图 2 食管裂口

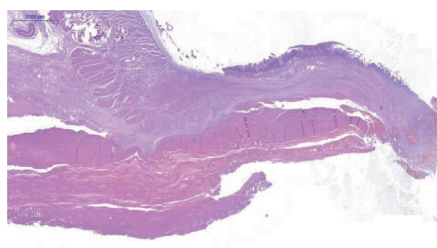


图 3 主动脉与食管粘连、破裂，组织结构出血、坏死（HE×8）

注射胰岛素过量致死鉴定 1 例（见 224 页）

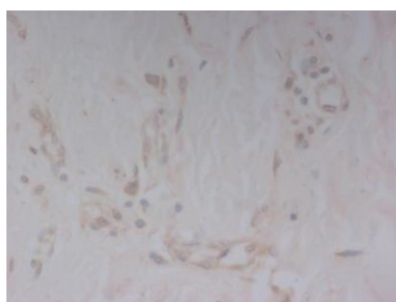


图 1 皮肤巨噬细胞胰岛素 IHC 阳性（SABC 法，400×）

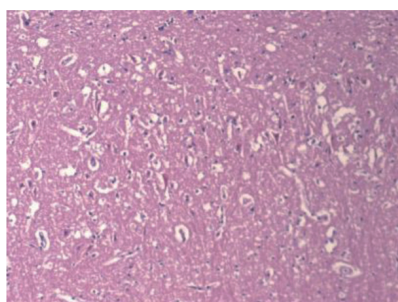


图 2 左海马 CA1 区神经元坏死（HE，200×）

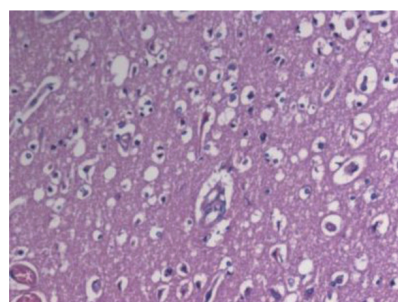


图 3 额叶皮质重度水肿，伴神经元变性坏死，魏-罗间隙增宽（HE，200×）

砸手致掌、指骨折造作轻伤 1 例分析（见 228 页）



图 1 案发现场 9 时 15 分 6 秒摄



图 2 案发现场 9 时 25 分 9 秒摄



图 3 案发次日凌晨 2 时 5 分 2 秒摄



图 4 案发第 4 天术后摄



图 5 案发第 6 天法医验伤摄

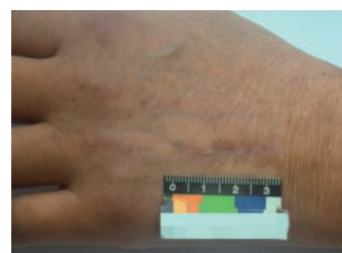


图 6 重新鉴定伤情检验照片